
Gardian - Sistema Integrado de Defesa Civil e Monitoramento Ambiental

O sistema de defesa civil e monitoramento territorial, faz toda a gestão estrutural da região, fazendo análises diárias, junto de monitoramento de ocorrências enviadas pela população ou propriamente por técnicos.

A Defesa Civil atua de forma estratégica tanto na **prevenção** quanto na **resposta** a situações que coloquem em risco a integridade física da população e o patrimônio. De modo geral, ela deve ser acionada sempre que houver uma ameaça de desastre ou quando o desastre já tiver ocorrido.

Abaixo vem uma listagem inicial com uma divisão por casualidade.

1. Riscos Geológicos e Estruturais

- **Rachaduras e trincas:** Em paredes, pisos ou lajes de residências, especialmente se surgirem de forma repentina.
- **Risco de desabamento:** Edificações com estrutura comprometida, muros inclinados ou estalos em telhados.
- **Deslizamentos de terra:** Inclinação de árvores ou postes em encostas, surgimento de fendas no terreno ou queda de barreiras.

2. Eventos Climáticos e Hidrológicos

- **Inundações e alagamentos:** Quando o nível da água invade residências ou isola comunidades.

- **Ressacas e vendavais:** Danos causados por ventos fortes, como destelhamentos severos ou queda de grandes estruturas.
- **Granizo:** Quedas de granizo que causem danos materiais que exijam suporte emergencial (como distribuição de lonas).

3. Acidentes com Produtos Perigosos e Incêndios

- **Vazamentos químicos:** Acidentes com caminhões ou indústrias envolvendo substâncias tóxicas, inflamáveis ou radioativas.
- **Incêndios em vegetação:** Especialmente quando as chamas ameaçam áreas residenciais ou de preservação (em conjunto com o Corpo de Bombeiros).
- **Vazamentos de gás:** Em grande escala ou em áreas públicas.

4. Riscos em Vias Públicas e Áreas Comuns

- **Queda de árvores:** Quando há risco iminente de queda sobre casas ou vias, ou quando a árvore já caiu e obstrui o acesso.
- **Postes energizados:** Em situações de risco elétrico após tempestades (geralmente em apoio à concessionária de energia).
- **Ruptura de tubulações:** Grandes vazamentos de água ou esgoto que possam comprometer a estabilidade do solo ou de casas vizinhas.

O sistema permite antecipação de eventos previsíveis, estes que geram alertas constantes a população e ao corpo da defesa civil da região, segue abaixo a lista de eventos que são previstos no sistema e quais não são:

14 Tech - Soluções Para Gestão Pública

Telefone: (73) 98184-4919 E-mail: comercial@14tech.com.br

Endereço AV TANCREDO NEVES 41.820-021, EDIF. GUIMARÃES TRADE SALA 1603, 1189
CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA.

www.14tech.com.br

1. Eventos Previsíveis

Estes eventos dependem diretamente de condições climáticas que podem ser rastreadas por radares, satélites e vistorias técnicas.

- **Inundações e alagamentos:** Através da previsão de volume de chuva (mm) e monitoramento do nível dos rios.
- **Deslizamentos de terra:** Podem ser previstos observando o **índice acumulado de chuva** e sinais físicos no terreno, como fendas, árvores inclinadas e minas d'água que surgem do nada.
- **Vendavais e ressacas:** Grandes massas de ar e sistemas de baixa pressão são detectados com dias de antecedência por modelos meteorológicos.
- **Quedas de granizo:** Nuvens do tipo *Cumulonimbus* com grande desenvolvimento vertical são visíveis em radares meteorológicos antes da precipitação.
- **Secas e estiagem:** Fenômenos de evolução lenta que podem ser previstos com meses de antecedência através de modelos climáticos (como El Niño/La Niña).

2. Eventos Súbitos

Estes ocorrem sem um "aviso prévio" da natureza, geralmente causados por falhas humanas, desgaste de materiais ou acidentes.

- **Rachaduras e colapso de estruturas:** Embora a vistoria técnica possa identificar o risco, o momento exato do desabamento é imprevisível e pode ser desencadeado por fadiga do material ou vibrações.
- **Vazamentos de produtos perigosos:** São acidentes logísticos ou industriais. Não há como prever quando um caminhão tombará ou uma válvula falhará.
- **Ruptura de tubulações e adutoras:** Geralmente causadas por picos de pressão ou corrosão interna, invisíveis à observação externa até que o dano ocorra.

- **Incêndios estruturais:** Curtos-circuitos ou acidentes domésticos ocorrem de forma instantânea.
- **Incêndios em vegetação:** Embora o clima seco aponte o **risco** de fogo, o início de um incêndio criminoso ou acidental não pode ser previsto no tempo, então se caracteriza na maioria das vezes como falha humana.

Para que o sistema de monitoramento contínuo se inicie, fazemos uso dos índices da AdaptaBrasil, para ter os indicadores geológicos da região total, em seguida o município é dividido em zonas, zona urbana que por sua vez é dividida em bairros - distritos são considerados bairros no sistema -, e zona rural que é considerada um todo.

Com o mapeamento geográfico, e índices aplicados iniciamos a triagem, nesta etapa é relatado para cada zona se tem rios, as condições do terreno de cada local, se tem encostas, os eventos climáticos dos últimos 5 anos, e se houve alguma movimentação em cima deles por **exemplo**, uma rua alaga sempre que chovia 100mm, foi feito uma rede de escape da água, e não se teve mais registros de alagamento, neste caso o sistema entende que somente chuvas que sejam maiores do que o índice x 100mm podem causar alagamentos, caso não houvesse tratamento, esse valor de 100mm se mantivera para alertas. Todos os dados de acontecimentos passados e se houve soluções para o ocorrido, culminam em informações que são processadas através de modelos de IA eficientes da predição de eventos climáticos.

Diariamente são buscados os dados do centro de previsão de tempo e estudos climáticos - **CPTEC** - para ter todas as informações necessárias para as previsões como temperatura, umidade, vento, probabilidade de chuva e precipitação acumulada.

Com todos os dados a IA auxiliada de algoritmos com fórmulas de predição, é capaz de entender quando pode ter chances de calamidades informando os técnicos da defesa civil para averiguar



DOCUMENTAÇÃO SISTEMA DE DEFESA CIVIL E MONITORAMENTO TERRITORIAL

e, trazerem as informações sobre a assertividade para a IA, assim alimentando ela com dados que somam no seu aprendizado, promovendo maior acurácia na previsibilidade das regiões categorizando os riscos de cada uma.

14 Tech - Soluções Para Gestão Pública

Telefone: (73) 98184-4919 E-mail: comercial@14tech.com.br

Endereço AV TANCREDO NEVES 41.820-021, EDIF. GUIMARÃES TRADE SALA 1603, 1189
CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA.

www.14tech.com.br